

A FÍSICA DO BALANÇO E A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA SOBRE O MOVIMENTO DO MESMO

THE PHYSICS OF SWING AND THE PERCEPTION OF PHYSICS TEACHERS ON THIS MOVEMENT.

M. F. Sousa¹, H. C. N. Santos², A. M. Fernandes³, E. N. Sousa⁴

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará -IFCE, fellipek19@hotmail.com

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará -IFCE, helainecristina-25@hotmail.com

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará -IFCE, anafernandes.ifce@gmail.com

⁴Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará -IFCE, etnan.ns@gmail.com

Resumo

O presente trabalho objetiva a elucidação da física envolvida no movimento do balanço e a percepção de professores, com variados níveis de formação em física, sobre o assunto. O fato de que a Física é uma ciência muito presente no cotidiano, fazendo com que nos deparemos constantemente com situações corriqueiras, nos fazem pensar em como elas podem acontecer. Uma dessas situações que se torna bastante instigante é o movimento de um balanço. Como que ao estar sentado em um balanço de parque e pela simples alternância da posição das pernas juntamente com a inclinação do corpo para frente para trás, sem encostar em nada, produz-se o movimento nesse balanço? Para responder a estas perguntas, entrevistamos tantos professores, entre licenciados, mestres e doutores em Física, onde fez-se um questionamento através de uma entrevista oral que foi gravada utilizando um smarthphone. Ainda, simultaneamente com as entrevistas, buscando uma resolução mais concreta para a discussão gerada em torno do movimento no balanço, foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, periódicos e internet. Assim, este estudo possibilitou a análise da capacidade de construção de uma teoria pelos professores entrevistados, onde constatou-se, então, que os professores têm uma grande dificuldade de explicar o fenômeno do movimento do balanço, pois a solução não se mostrava clara e única entre os professores. Além disso, com base nestas várias discussões e na pesquisa bibliográfica, este trabalho apresentou também explicações para a problemática e foi observado que tais explicações não são triviais como se pensava. Estas geraram muito debate que pode contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.

Palavras-chave: Física, Balanço, Cotidiano, Ensino

Abstract

The present work aims at elucidating the physics involved in the movement of the swing and the perception of teachers, with varying levels of training in physics, on the subject. The fact that physics is a science much present in everyday life, constantly we face with everyday situations and that make us think about how they can happen. One of those situations that becomes quite thought-provoking is the motion of a swing. How by sitting in a park swing and by simply switching the position

of the legs along with the inclination of the body forward and backward, without touching anything, one starts the movement in this swing? To answer these questions, we interviewed some teachers, among graduates, masters and doctors in physics, where it was made a questioning through an oral interview, which was recorded using a smartphone. Still, simultaneously with the interviews, seeking a more concrete resolution to the generated discussion around the move in the swing, we made a bibliographical research in books, journals and internet. Thus, this study has enabled the analysis of capacity of building of a theory by the teachers interviewed, where it was noted that teachers have a great difficulty to explain the phenomenon of the movement of the swing, because the presented solution was not clear and unique among teachers. In addition, based on these various discussions and bibliographical research, this work also presented explanations for the problem and it was observed that such explanations are not trivial as previously thought. These have generated much debate that can contribute to the teaching and learning process of the students.

Keywords: Physics, Swing, daily life, Teaching.

Introdução

Com todas as deficiências presentes no ensino de Física que são vivenciadas cotidianamente pelos alunos, é possível perceber que há uma necessidade de mudança no que diz respeito à forma de ensinar. Segundo Moreira (2012), a aprendizagem significativa acontece quando os novos conhecimentos interagem com os conhecimentos prévios do aluno. Esses conhecimentos prévios são conceitos que o aluno consegue formar no seu cotidiano, denominados subsunçor ou ideia-âncora, (MOREIRA, 2012).

O fato é que a Física é uma ciência muito presente no cotidiano, sendo que constantemente nós nos deparamos com situações corriqueiras, nos fazem pensar em como elas podem acontecer, por exemplo, quando um gato cai em queda livre, sem tocar em nada, consegue girar até 180° no ar para cair de patas para o chão; outro exemplo é como funciona o movimento de vai e vem do ioiô. Outro mais interessante ainda é entender como que, sem ter ninguém que o empurre, você pode fazer o balanço em uma árvore balançar alto, até fazer o pé tocar na folha do galho, pela simples alternância da posição das pernas, para frente e para trás. Por que é que essa alternância na posição das pernas, sem encostar em nada, produz o movimento do balanço? (ALVES, [200-?]).

O presente trabalho tem como principal objetivo elucidar a física envolvida no movimento do balanço e apresentar a percepção de professores de física sobre tais movimentos. Estas percepções foram observadas através de entrevistas realizadas com professores de diferentes níveis de formação.

Física do movimento do balanço

Podemos citar como exemplos de balanço, uma ou mais cordas presas num suporte, como uma barra horizontal ou um galho de árvore, ou uma pequena prancha na qual as pessoas se sentam, executando um movimento de vai e vem em torno de um ponto fixo. Então, para simplificação do problema, o movimento do balanço pode ser descrito através do movimento do pêndulo simples de

comprimento l e massa desprezível cujo extremo está fixada uma massa m , o qual executa um movimento periódico como representado na Figura 1.



Figura 1. Simplificação do problema aproximando o balanço por um pêndulo simples. Fonte: Ciências Olímpicas (2011).

Em um pêndulo simples, toda a massa m está concentrada a uma distância l de um ponto fixo. Quando esta massa está alinhada na vertical a este ponto fixo, a partícula está no ponto mais baixo do sistema e ela está em repouso (ponto de equilíbrio). As forças que agem sobre ela são a força peso e a tração do fio que estão em sentidos opostos e se anulam, pois não há movimento. Agora, se afastarmos a massa m do ponto de equilíbrio, o centro de massa do sistema varia, pois estamos aplicando uma força externa. A força peso, nesse momento, tem componentes em duas direções como apresentado na Figura 2.

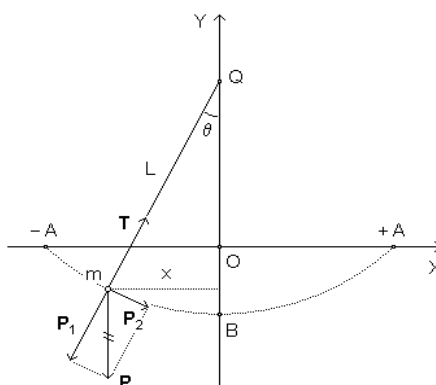


Figura 2. Esquema para forças atuantes no pêndulo simples. Fonte: Repositório Digital da UFSM.

Quando abandonada, a força P_1 e a tração irão se anular em suas direções e a componente P_2 da força peso irá gerar um movimento na direção do ponto de equilíbrio restaurando a posição da partícula produzindo assim um torque e consequentemente um movimento periódico, pois ao passar pelo ponto de equilíbrio, a partícula ainda tem energia cinética para continuar seu movimento. É notável que depois de a partícula ser abandonada, a força responsável pelo movimento oscilatório é a força peso.

No exemplo acima, foi aplicada uma força externa para deslocar a massa do seu ponto de equilíbrio e assim criar o movimento oscilatório, porém é preciso destacar dois fatos em um balanço que são experimentalmente executáveis. O primeiro é que é possível aumentar a amplitude de oscilação do pêndulo sem que seja necessário tocar em nada além da corda. O outro fato é que é possível iniciar uma oscilação a partir do repouso também sem tocar em algo.

Portanto, quando uma criança está oscilando ou não em um balanço, as únicas forças que existem sobre o centro de massa da criança, considerando desprezível a massa do acento, são as forças peso e tensão da corda, como podemos visualizar na Figura 2. A tensão da corda, a princípio, não é capaz de produzir um torque que permita um aumento da amplitude de oscilação e a força peso, por ser constante, só é capaz de manter o pêndulo oscilando. Então, o que exatamente causa o aumento da amplitude de oscilação? Se pararmos para pensar, qualquer força exercida pela criança será uma força interna, que não é capaz de realizar trabalho e, portanto, não existiria essa possibilidade de aumento da amplitude. Contudo, na prática isso ocorre! Como explicar isso?

Metodologia

Para responder as perguntas anteriores, entrevistamos 6 professores, entre licenciados, mestres e doutores em Física, ou seja, foi feita uma pesquisa com alguns professores de Física, onde fez-se um questionamento através de uma entrevista oral que foi gravada utilizando um smarthphone. Iniciamos a entrevista com perguntas de dados pessoais e profissionais como o nome, formação e titulação e tempo de atuação na profissão. Após, fizemos o questionamento de o porquê que ao estar sentado em um balanço de parque e pela simples alternância da posição das pernas, para frente e para trás juntamente com a inclinação do corpo, sem ter ninguém que o empurre, produz-se o movimento nesse balanço. Isto posto, as perguntas seguintes foram sendo elaboradas de acordo com a resposta de cada professor, isto é, a partir das respostas dadas foram levantados novos questionamentos para instigar a veracidade do pensamento de cada docente.

Foram escolhidos professores do ensino básico e do ensino superior com formação e titulação diferente. Escolheu-se esse amplo domínio entre a formação de cada professor para que se pudesse ter distintos níveis de conhecimento em Física. Assim, foi conduzida a entrevista com 2 professores graduados (sendo um deles mestrando) que ministram aula no ensino médio em escolas estaduais e com 4 professores do ensino superior do IFCE, tal que 1 é mestre em Física, 2 são doutores em Física e 1 tem pós-doutorado em Física.

Simultaneamente com as entrevistas, e em busca de uma resolução mais concreta para a discussão gerada em torno do movimento no balanço, foi feito uma pesquisa bibliográfica em livros, periódicos e internet. Com a utilização da internet, fez-se uma busca desde textos simples em grupos de discussão em redes a textos acadêmicos. No entanto, foi encontrado poucas referências sobre o assunto e em sua maioria eram respostas confusas em Fóruns online e blogs como o “Yahoo! Respostas” e “Blogspot”. Além disso, encontramos, em livros, apenas uma obra, O Circo Voador da Física de Jearl Walker (2008), abordando sobre a problemática levantada. Logo, a consulta à bibliografia possibilitou a sistematização de informações sobre esta realidade, que apesar de não existir diversas referências, ofereceu um quadro referencial básico em termos de conteúdos e possíveis abordagens para o planejamento de nossas atividades na pesquisa.

Resultados e Discussões

Este estudo possibilita analisar a capacidade de construção de uma teoria pelos professores entrevistados, e a formulação de uma solução para a problemática do balanço.

Por conseguinte, dividiremos os resultados do trabalho em duas seções seguindo exatamente a duas linhas de análise acima abordado onde a primeira apresenta a análise das entrevistas e a segunda, apresenta uma explicação física para o problema do balanço.

Propostas de solução dos Professores para a problemática

As propostas dos professores entrevistados estão sumarizadas e apresentadas abaixo. Elas estão organizadas por professores indicando sua formação/titulação e o nível de ensino com que cada um trabalha.

Professor 1 – Ensino Médio (Mestrando em Física)

O professor 1 ao ser questionado, refletiu sobre a pergunta por alguns minutos e relatou que o movimento poderia ocorrer devido ao atrito que tem entre a corda do balanço e a barra do suporte que segura o balanço. Perguntado agora como essa força de atrito agiria para tirar o balanço da posição inicial, ele responde, de forma não muito clara, que ao impulsionar as pernas para frente causaria uma força de atrito na corda ocasionando o balanço inicial. Nesse ponto, indagamos sobre como a força de atrito é gerada sem um primeiro movimento no balanço. O professor apresentou-se ainda mais pensativo e relatou que precisava pensar mais sobre a problemática.

Professor 2 – Ensino Médio (Graduado em Física)

O movimento é ocasionado “pelo o princípio de ação e reação, você projeta o corpo para trás e a tendência é que o balanço se desloque em sentido contrário”, afirmou o professor 2 ao ser indagado sobre o balanço. No entanto, quando a pessoa projeta o corpo para trás e o balanço vem para frente, a pessoa está tentando se equilibrar fazendo com que o centro de massa não altere sua posição. Então, perguntou ao professor, onde seria aplicada uma força no sistema tal que originasse uma pequena oscilação. O professor refletiu, relatou que a afirmação era verdadeira, e afirmou que estava incerto sobre seu ponto de vista nesse momento. Assim, o professor decidiu não relatar mais nenhuma hipótese.

Professor 3 Ensino Superior (Doutor em Física) e Professor 4 - Ensino Superior (Mestre em Física)

Os Professores 3 e 4 apresentaram um comportamento semelhante; eles afirmaram sem pensar por muitos segundos que a causa do movimento do balanço era a variação no centro de massa do sistema, porém ao serem questionados sobre qual seria a força externa atuante no sistema que provocaria a mudança no centro de massa, eles ficaram pensativos, mas não souberam responder. Contudo, apresentaram-se curiosos. O professor 4 relatou que a solução do problema não era tão simples quanto pensava. Ele ainda pediu que o procurasse com uma semana após a primeira entrevista pois ele pensaria sobre uma possível solução para essa força externa, porém mesmo após um tempo refletindo sobre o problema ele não encontrou a causa do balançar e discutiu que não tinha mais certeza se a variação do centro de massa ocasionava realmente o movimento.

Professor 5 – Ensino Superior (Pós-doutorado em Física)

A primeira reação do quinto professor entrevistado foi se surpreender com a simplicidade e ao mesmo tempo com a dificuldade de visualizar uma solução. Este professor relatou que nunca tinha pensado sobre a criação do início do balançar,

mas já tinha refletido sobre como aumentar a amplitude do movimento depois de iniciado. Assim, depois de pensar no problema, ele se mostrou curioso para conhecer a resolução, afirmando não ter alcançado uma resposta satisfatória para a questão e resolveu não descrever uma possível solução.

Professor 6 – Ensino Superior (Doutor em Física)

Ao ser lançada a pergunta ao Professor 6, ele refletiu em voz alta e, então, ele respondeu que a energia responsável pelo movimento poderia ser a energia química ou bioquímica do corpo da pessoa e que pelo seu entendimento, “quando se move a perna, você produz um deslocamento no seu centro de massa, só que o seu corpo não está fixo, você tem uma corda que dá liberdade ao corpo de se mover. Então, quando há algum deslocamento da massa, isto tende a produzir a mudança do seu centro de massa para frente ou para trás, mas como o sistema tem liberdade para se reorganizar o centro de massa volta para a posição que ele já estava causando o balançar”. Contudo, para modificar o centro de massa, necessita-se de uma força externa que o professor não mencionou em sua explicação.

Portanto, com as opiniões dos Professores, nota-se que a problemática levantada também não é bem difundida no meio acadêmico e educacional. A solução não se mostra clara e única entre os professores. Houve diferentes versões para a solução do problema, contudo, explicações envolvendo a variação do centro de massa se destacaram entre elas. Verificou-se, ainda, que quando indagados sobre a veracidade de suas respostas, os professores apresentavam-se surpresos, pois havia algo errado em sua hipótese e que de primeira instância não se pôde consertar. Alguns professores mostravam-se inquietos, pois eles acreditavam ser um problema simples, e este acabou se mostrando mais complexo do que se pensava.

Apresentando uma proposta de solução para a problemática

Com o auxílio da pesquisa bibliográfica aliada à discussão com os professores sobre o movimento do balanço, é proposto nessa seção uma solução plausível para a problemática levantada.

Portanto, vamos aproximar o balanço para um pêndulo simples, onde a massa m do pêndulo seja a cadeira do balanço junto com a pessoa que está sentada e o fio seja inextensível, mas possa ser dobrado em qualquer ponto dele.

Considere ainda, uma pessoa sentada no balanço que está em repouso com as mãos na corda e seus braços dobrados. Esta pessoa deita-se para trás levantando suas pernas até seus braços estarem totalmente esticados. Nessa posição, as mãos dela produzem uma força na corda em sua direção para que ela se mantenha em equilíbrio nessa posição. Esta força cria uma pequena distorção na corda que causa a mudança na direção da força de tensão na corda. A Figura 3 mostra o esquema para o balanço juntamente com a variação no vetor da Tensão na corda.

Observando a nova direção da tensão, nota-se que se pode decompor essa força considerando um sistema de coordenadas (x,y) onde x aponta horizontalmente para a direita e y , verticalmente para cima como mostra a Figura 4. Assim, percebe-se que temos uma componente da tensão no sentido positivo do eixo x que antes da inclinação não se apresentava. Essa componente produz um torque e conseqüentemente, o deslocamento do centro de massa da posição de equilíbrio, iniciando o movimento de oscilação. Se agora a pessoa voltar para sua posição

inicial logo em seguida, a componente x da tensão deixa de existir e a força peso atua no sentido de fazer o balanço oscilar em relação a posição de equilíbrio.

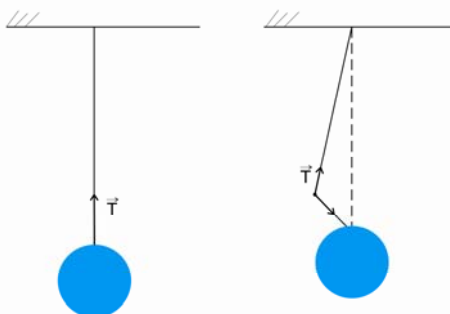


Figura 3. Esquema do balanço de parque na posição inicial (esquerda) e quando a pessoa deita para trás (direita). Fonte: Elaborada pelo o autor.

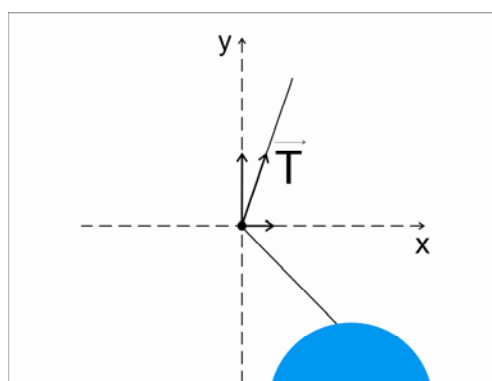


Figura 4. Força de tração e as suas respectivas componentes no eixo x e y . Fonte: Elaborada pelo o autor

O mesmo acontece quando o movimento da pessoa é no sentido contrário, ou seja, quando a pessoa encolhe as pernas para trás e deita para frente, ela puxa a corda para a sua direção o que cria novamente uma componente x da força de tensão no sentido oposto ao movimento da pessoa. Esta componente produz um torque quando a pessoa está voltando a sua posição inicial e com a ajuda da força peso produz a oscilação. Logo, como afirma Jearl Walker (2008), essas leves caídas para trás e para frente com o auxílio de alongar e encolher as pernas fornecem energia cinética para o movimento e fornece o momento angular para o sistema.

Considerações Finais

Com a análise dos dados obtidos, constatou-se que os professores têm uma grande dificuldade de explicar o fenômeno do movimento do balanço, pois a solução não se mostra clara e única entre os professores. As respostas obtidas apresentaram uma incorreção no decorrer da explanação do problema. É notável a incerteza que se tem dos profissionais e como alguns tem dificuldades na reformulação de uma hipótese. A concepção de uma nova ideia, após a ruptura do conhecimento já internado, não foi encarada com facilidade por alguns dos docentes.

Além disso, com base nestas várias discussões com professores e na pesquisa bibliográfica, este trabalho apresentou também explicações para a

problemática. Notou-se que tais explicações não são triviais como se pensava. Estas geraram muito debate que contribui com o processo de ensino e aprendizagem de estudantes que se propunham a compreender a situação-problema, visto que podem ser ainda estimulados pelos professores para entender, através de uma visão física, o seu próprio cotidiano. Assim, os alunos sempre devem saber em que universo os professores estão trabalhando. É preciso contextualizar o assunto. Segundo Pietrocola (2001), “a Física é uma ciência da natureza e como tal se propõe a conhecê-la da forma mais precisa possível”. Sendo assim, o mundo físico está intimamente relacionado ao mundo cotidiano, pois a natureza faz parte de ambos. A física voltada para o dia-a-dia do aluno contribui de forma significativa para que este entenda melhor o mundo em sua volta e tenha uma atuação mais crítica deste.

Outrossim, este estudo nos leva a refletir sobre um modo diferente de adquirir e formar seu próprio conhecimento. Em outras palavras, a partir da investigação e da discussão pela busca da solução, origina no investigador, o ato de refletir, criticar, julgar e construir seu próprio aprendizado, o que são características importantes no meio científico e na formação de um indivíduo crítico que é uma das metas pretendidas na educação atualmente. Segundo Borges (2006), os professores devem incentivar o alunado a se envolverem em atividades de construção, avaliação e revisão de modelos explicativos e que os estimulem a pensar qualitativamente com tais modelos. Aprender ciências, desse ponto de vista, significa construir modelos mais robustos e de maior abrangência sobre o funcionamento e comportamento dos fenômenos e processos tratados.

Enfim, sabendo da necessidade de se melhorar o ensino de física e a partir de então aumentar o interesse dos alunos por a busca do conhecimento, a presente pesquisa aponta como sugestão que se tenha um ensino mais prático, com o uso primordial de situações que envolvam o dia-a-dia do discente, bem como realizações de experimentos que estimule um pensar científico.

Referências

ALVES, R. *O melhor de tudo são as crianças*. Coluna Aprendiz, [200-?]. Disponível em <http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/r_alves/id131002.htm>. Acesso em 2 de março de 2016.

BORGES, O. *Formação inicial de professores de Física: formar mais! Formar melhor!*. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 28, n. 2, p. 135-142, 2006.

CIÊNCIAS OLÍMPICAS. *Balanço: brincar também é esporte*. Disponível em: <<http://cienciasolimpicas.blogspot.com.br/2011/10/balanco-brincar-tambem-e-esporte.html>>. Acesso em 5 de maio de 2016.

MOREIRA, M.A. *O que é afinal Aprendizagem Significativa?* Aula Inaugural do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais, Instituto de Física, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT, 2012, Aceito para publicação, Currículo, La Laguna, Espanha, 2012.

PIETROCOLA, M. *Ensino de Física: conteúdo metodologia e epistemologia numa concepção integradora*. Florianópolis: UFSC. 2001.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. *Pêndulo simples*. Disponível em <<http://coral.ufsm.br/gef/MHS/mhs05.pdf>>. Acesso em 2 de março de 2016.

WALKER, J. *O circo voador da Física*. 2ª ed. LTC, 2008. 338 p.